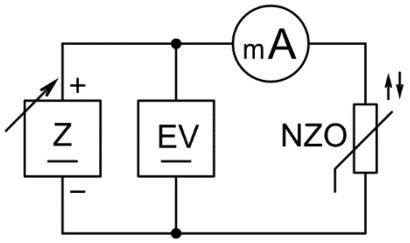
ZADÁNÍ

1) U napěťově závislého odporu *NZO* změřte závislost jeho odporu na napětí přivedeném na jeho vývody $R_{NZO} = f(U)$.
2) Změřte voltampérovou charakteristiku *Zenerovy diody* v propustném i závěrném směru.
3) Změřte zatěžovací charakteristiku *stabilizovaného zdroje* sestaveného ze Zenerovy diody a odporu. Určete vnitřní odpor R_i stabilizátoru a činitel stabilizace *k*.
4) Změřte závislost kapacity *varikapu* (kapacitní diody) na napětí přivedeném na jeho vývody.

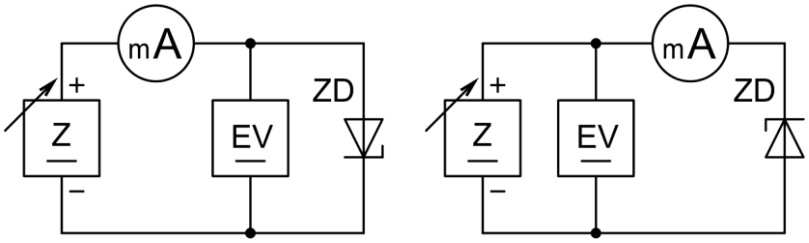
Všechny naměřené hodnoty zpracujte do grafů.

SCHÉMA

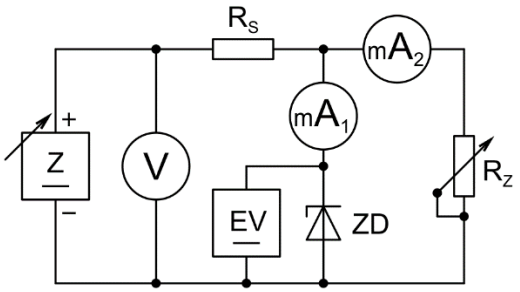
1) *napěťově závislý odpor*



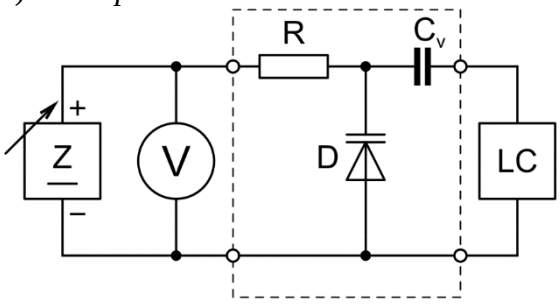
2) *Zenerova dioda* (propustný směr / závěrný směr)



3) *stabilizovaný zdroj se Zenerovou diodou*



4) *varikap*



POPIS MĚŘENÍ

1) Napětí zdroje připojeného na napěťově závislý odpor *NZO* postupně zvyšujeme (od 100 do 400V; v případě *NZO* určených pro jiná napětí podle hodnot uvedených v jejich specifikaci) a odečítáme proud, který jím prochází. Z naměřených hodnot vypočítáme statický odpor R_{NZO}. Závislost $R_{NZO} = f(U)$ vyneseme do grafu.
2 Zenerovu diodu *ZD* v propustném směru změříme metodou AVAL, v závěrném směru metodou AMONT. Při měření v závěrném směru zvyšujeme nejprve napětí po určitých hodnotách a odečítáme proud. Po dosažení Zenerova napětí zvyšujeme v určitých krocích proud a odečítáme příslušná napětí. Při měření nesmíme překročit povolený proud dle katalogu. Naměřené hodnoty zpracujeme do grafu $I = f(U)$.

3) Napájecí napětí U_1 stabilizátoru a maximální proud odebíraný ze zdroje volíme podle typu použité *Zenerovy diody ZD*. Z těchto hodnot a z charakteristiky *ZD* naměřené v předcházejícím bodě vypočteme odpor R_S. Pak změříme *zatěžovací charakteristiku* stabilizátoru a vyneseme ji do grafu $U_2 = f(I_2)$. Ve střední části zatěžovací charakteristiky určíme vnitřní odpor zdroje R_i. Měření opakujeme pro zmenšené napájecí napětí U_1 (například o 1 ÷ 2 V). Činitel stabilizace k určíme ze vztahu:

$$k = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}}$$

4) Napájecí napětí přivádíme na varikap (který pracuje zapojený v závěrném směru). Jeho hodnotu postupně zvyšujeme v rozsahu dovolených hodnot a LC měřičem měříme kapacitu varikapu C. Naměřenou závislost $C_v = f(U)$ zpracujeme do grafu. (Odpor R a vazební kondenzátor $C_v >> C$ jsou součástí přípravku.).

ROZBOR ÚLOHY

Zenerova dioda se používá v elektrických obvodech ke stabilizaci napětí. Zenerova dioda pracuje na principu skokové změny propustnosti proudu v závěrném směru. Jakmile stoupne napětí na katodě na stanovenou mez (toto napětí se nazývá Zenerovo napětí), prudce se zvýší vodivost diody a začne ní protékat při téměř konstantním napětí. Tento průraz je opakovatelný a nedojde při něm k destrukci diody. V propustném směru naopak vykazuje chování obyčejné diody.

Varikap neboli kapacitní dioda je polovodičová součástka, jehož funkce spočívá ve změně kapacity v závislosti na přiložené napětí. PN přechod se chová v závěrném směru jako kondenzátor. Zvyšujeme-li napětí, tak roste šířka hradlové vrstvy a klesá kapacita. Používá se v laděných obvodech (rozhlasové a televizní přijímače). Napětím na varikapu lze měnit rezonanční frekvenci nebo šířku pásma v obvodech, což je užitečné při ladění na různé signály.

Varistor je pasivní, polovodičová elektrotechnická součástka s nelineární odporovou charakteristikou závislou na napětí. Při použití nízkého napětí na obvod s varistorem má tento prvek velmi malý odpor. Pokud ale budeme napětí zvyšovat a přiložené napětí překročí mezní hodnotu, odpor varistoru rapidně klesne. S rostoucím napětím se exponenciálně snižuje odpor. Díky této vlastnosti se velmi často používají jako přepěťová ochrana.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Varistor jsme připojili na zdroj napětí, které jsme následně zvyšovali od 0-20 V. Proud a napětí jsme měřili pomocí metody AVAL. Následně jsme odpočítali odpor.

Zenerovu diodu jsme připojili na zdroj napětí a proměřili v závěrném a propustném směru. V propustném směru jsme měřili napětí a proud pomocí metody AMONT. Napětí na zdroji jme měnili v rozmezí 0-1,1 V. V závěrném směru jsme měřili napětí a proud pomocí metody AVAL. Napětí na zdroji jme měnili v rozmezí 0-6,4 V.

Stabilizátor proud jsme zapojili podle předem stanoveného schématu. Ochranný odpor jsme si určili pomocí výpočtu Ohmova zákona jako poměr Jako zátěž jsme si zvolili potenciometr o max. hodnotě 660 Ω. Na zdroji U_1 jsme si nastavili konstantních 7,5 V a pomocí potenciometru jsme regulovali proud v rozmezí 0-50 mA.

Na varikap jsme paralelně připojili zdroj napětí, voltmetr a LC metr. Napětí jsme měnili v rozmezí 0-15 V.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

U[V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20
I[mA]	0	0	0	0	0	0	0,001	0,007	0,027	0,034	0,062	0,091	0,166	0,263	0,358	0,58	0,84
R_{NZO}[kΩ]							12000	2000	592,59	485,29	274,19	192,31	108,43	70,34	53,07	33,62	23,81

$$R_{NZO} = \frac{U}{I} = \frac{16}{0{,}000027} = 592{,}59\ k\Omega$$

2)

Propustný směr

U_P[V]	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
I_P[mA]	0	0	0	0	0	0	0	1,3	20,7	51,4	93,6	159

Závěrný směr

U_Z[V]	0	1	2	3	4	5	5,5	6	6,02	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
I_Z[mA]	0	0	0	0	0	0	0	0,53	1	26,3	38	63	96	157

3)

$U_{1konst.}$=7,5 V I_{2max}=50 mA

U_1[V]	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5
I_1[mA]	0	5	10	15	20	25	30	80	35	40	45	50
U_2[V]	3,77	6,05	6,07	6,09	6,1	6,12	6,13	5,69	6,15	6,16	6,17	6,19
I_2[mA]	200	84	77	71	65	58,2	51,7	47,8	45,6	39,41	32,98	26,8

$$k = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}} = \frac{\frac{U_{11} - U_{12}}{U_{11}}}{\frac{U_{21} - U_{12}}{U_{21}}} = \frac{\frac{7,5 - 6,5}{6,5}}{\frac{6,13 - 5,69}{5,68}} = 1,99$$

$R_s = \frac{7,5-6,1}{0,065} = 21,5\ \Omega$ volíme ochranný odpor 16 Ω

$$R_i = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{7,5 - 6,5}{0,0517 - 0,0478} = 256,41\ \Omega$$

4)

U[V]	0	0,1	0,5	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15
C[pF]	140	118,6	97,4	94,8	77,2	75,3	73	71	70	68,4	66,8	65,5	64,8	63,6

ZÁVĚR

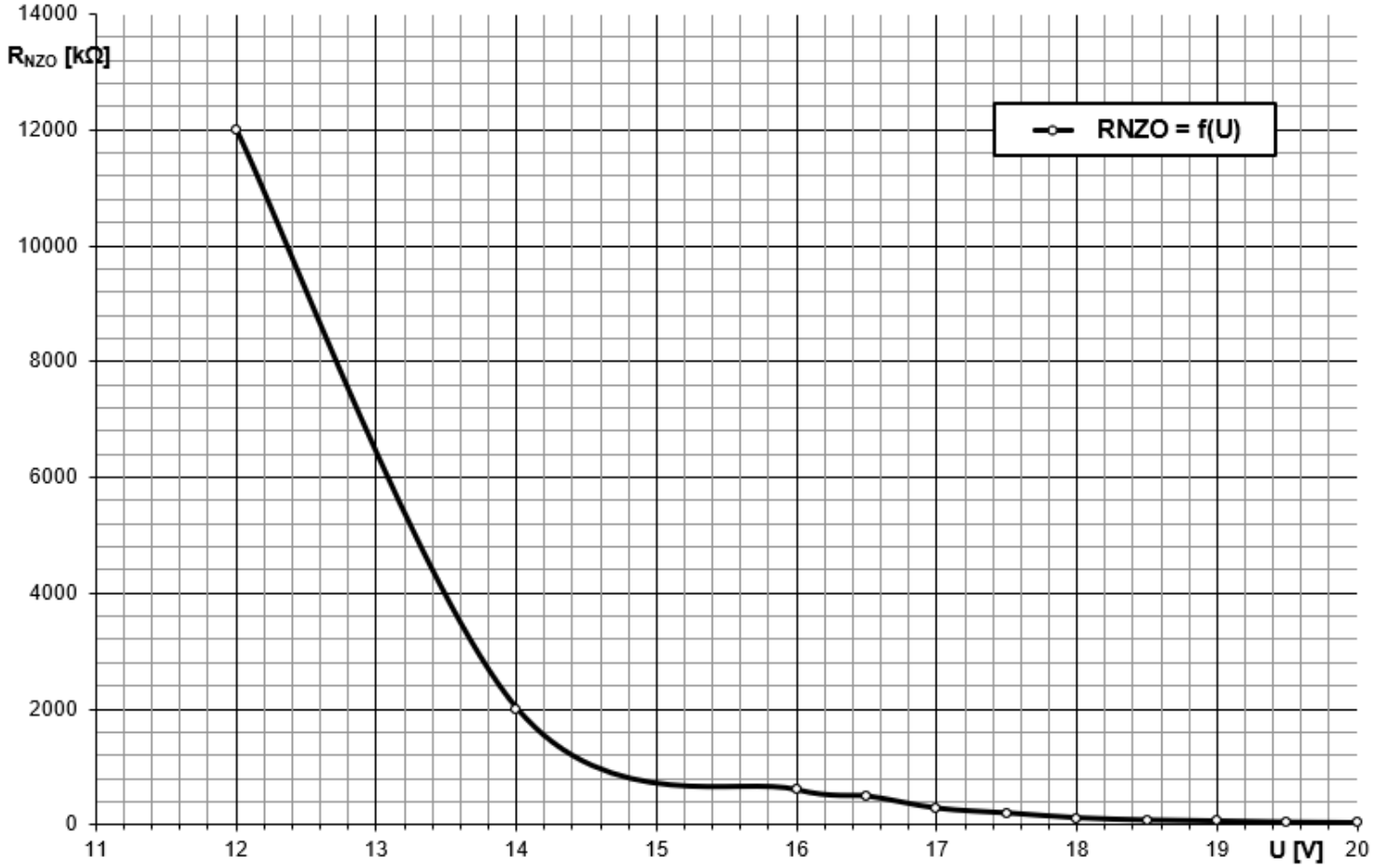
Při nízkých hodnotách napětí byl odpor téměř nekonečný. Pokud jsme napětí zvyšovali, tak došlo k překročení mezní hodnoty (cca 16 V) a odpor varistoru začal rapidně klesat.

Průběh Zenerovy diody v propustném směru vyšel podle očekávání podobně, jako u normální diody. Proud začal prudce narůstat kolem 0,7 V. V závěrném směru nám také průběh vyšel velmi přesně a Zenerova dioda se chovala tak jak má. Zenerův průraz nastal při 6,1 V stejně tak jako v datasheetu.

Stabilizátor se nám nepovedlo změřit úplně podle našich představ z důvodu chyby pozorovatele a nepřesnosti při měření. Průběh v části, kde měl být konstantní, tak nebyl a viditelně klesal. Při hodnotě 200 mA nám stabilizátor přestal stabilizovat.

Varikap se nám podařilo proměřit v pořádku a podle představ. Při zvyšováním napětí se nám kapacita varikapu měnila čím dál tím pomaleji. Přípravek jsme proměřovali při frekvenci 1 kHz a výchozí kapacita byla 33,5 pF.

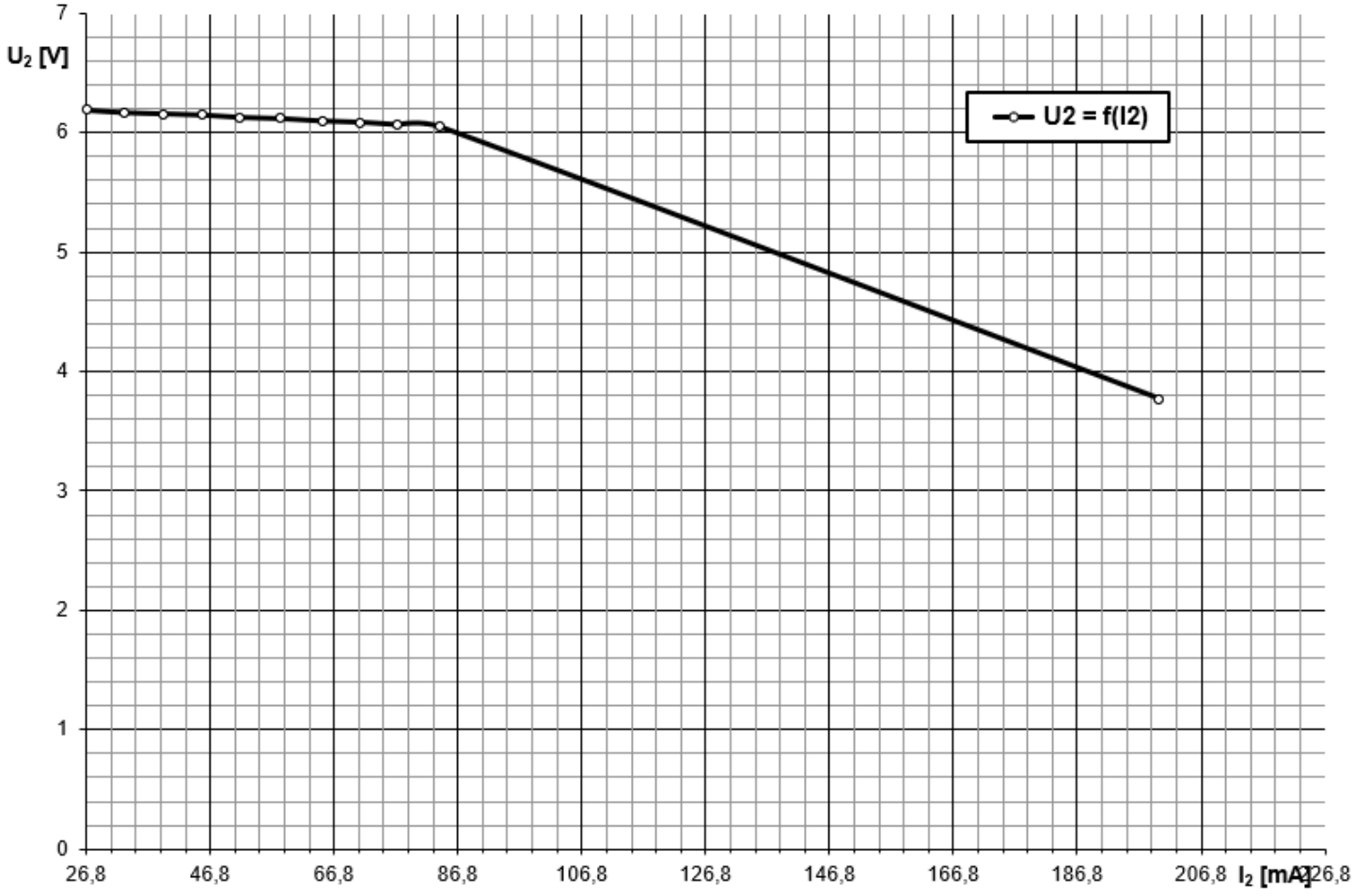
ZÁVISLOT ODPORU VARISTORU NA NAPĚTÍ



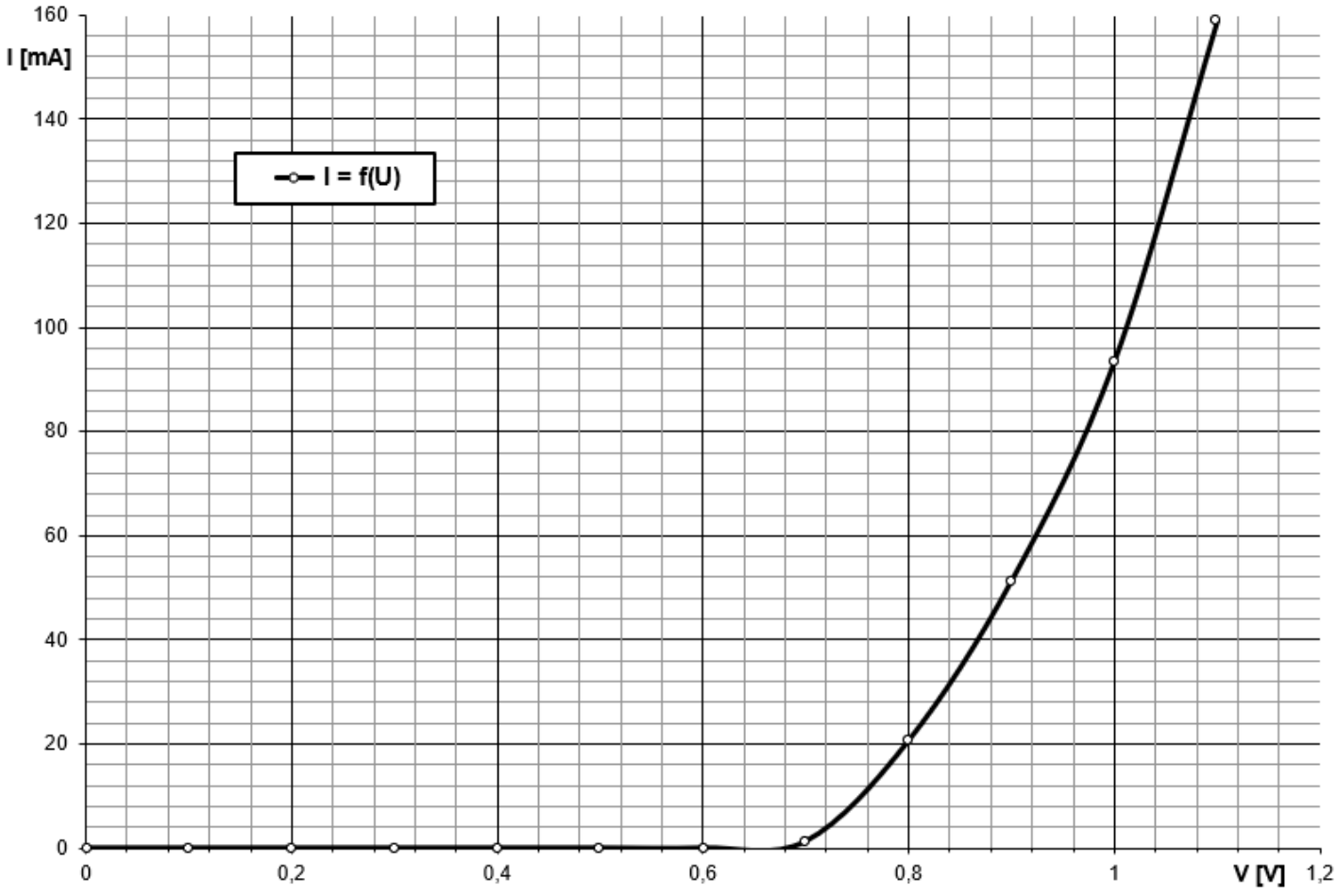
9. 02. 2024

David MORÁVEK, 3. B / 3

ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA STABILIZÁTORU SE ZENEROVOU DIODOU

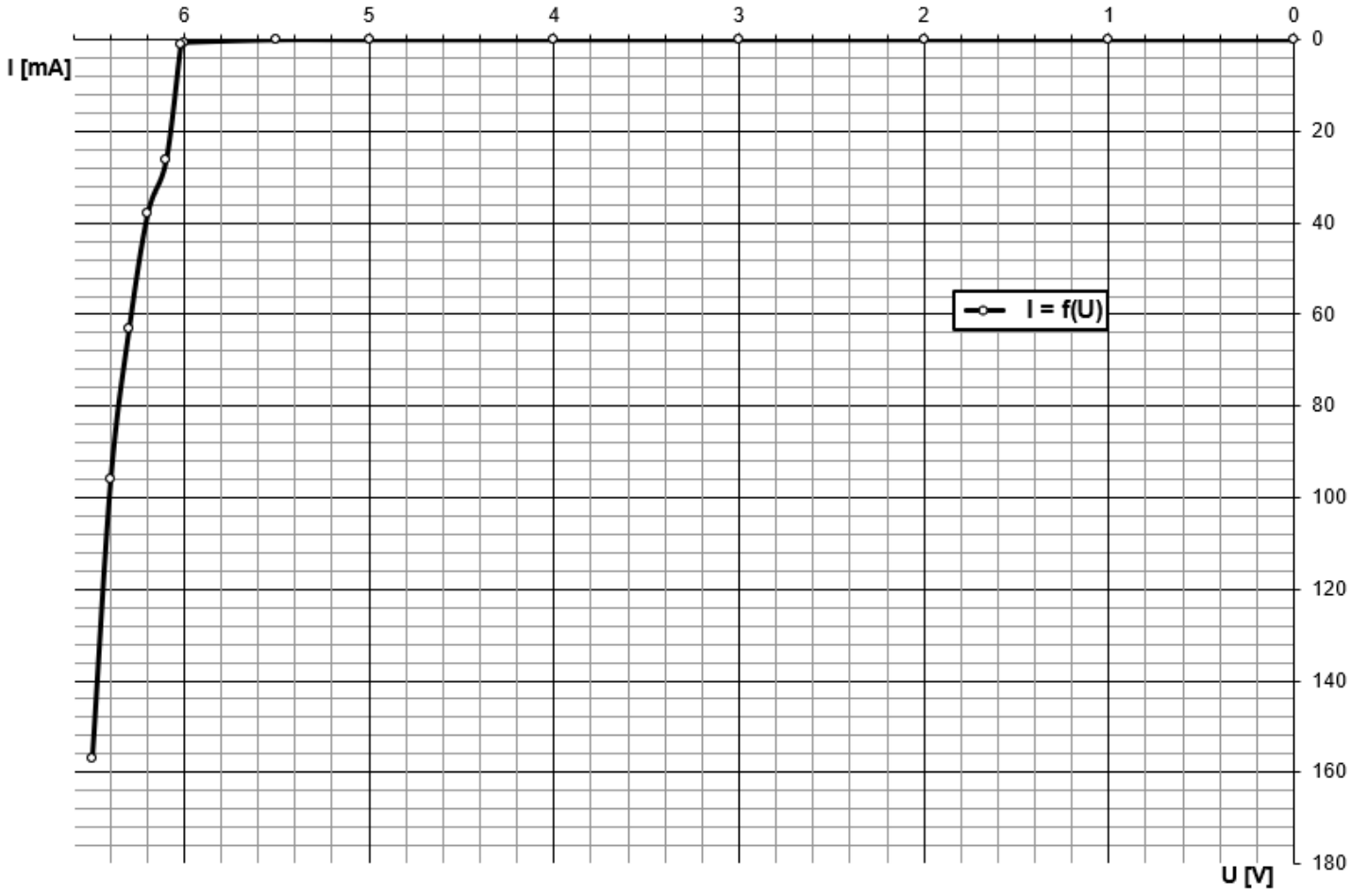


VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ZENEROVY DIODY V PROPUSTNÉM SMĚRU



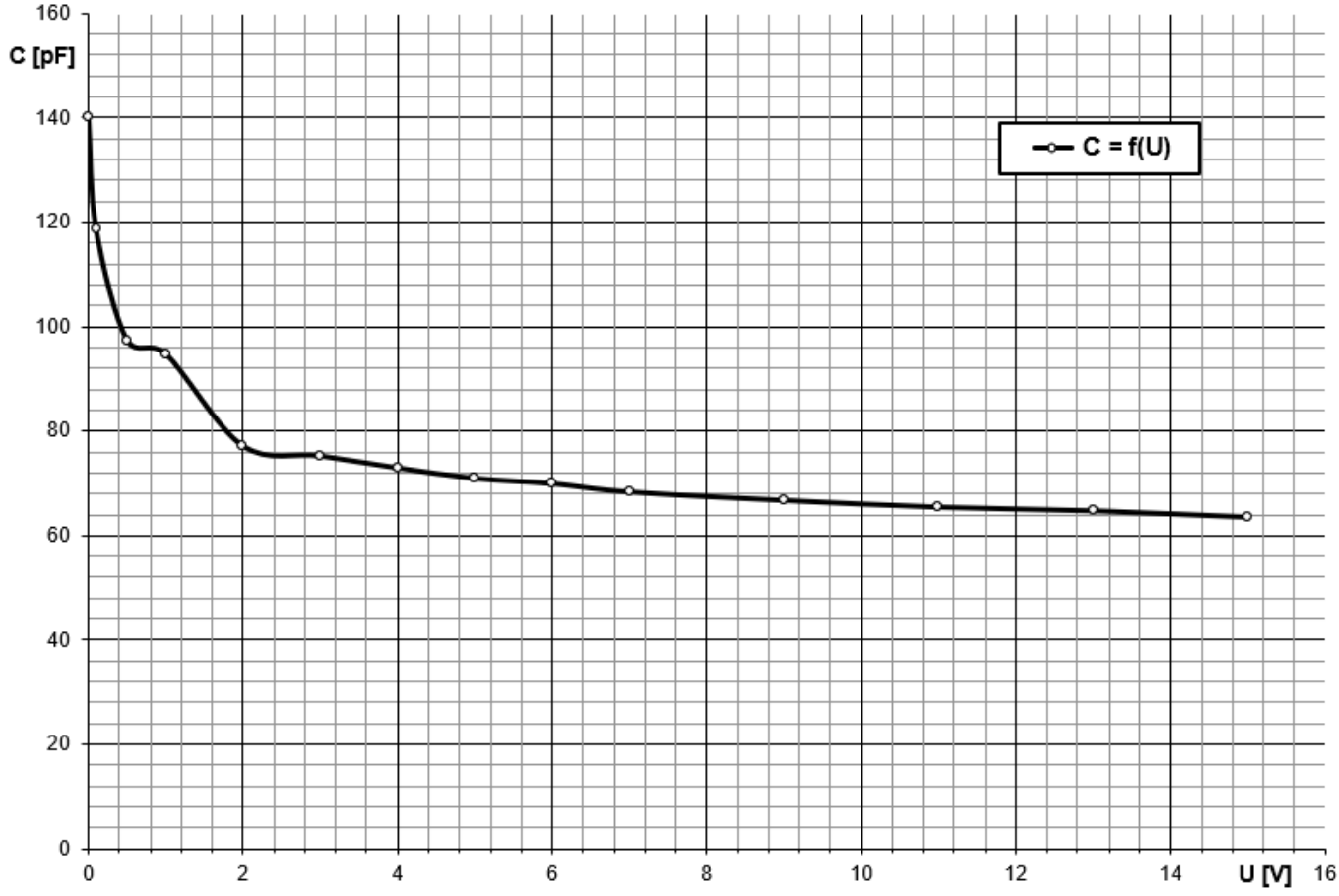
19.

VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ZENEROVY DIODY V ZÁVĚRNÉM SMĚRU



19.

ZÁVISLOST KAPACITY VARIKAPU NA NAPĚTÍ



LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

14	SPECIÁLNÍ POLOVODIČOVÉ PRVKY, PARAMETRICKÝ STABILIZÁTOR	19-02-24	David MORÁVEK	3. B / 3	2023/24	HEJ	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1)

U[V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20
I[mA]	0	0	0	0	0	0	1 mA	7 mA	27 mA	34 mA	62 mA	91 mA	166 mA	263 mA	358 mA	0,58	0,84
R_{NZO}[kΩ]																	

2) BZX85C6V2

-propustný směr

U_P[V]	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1					
I_P[mA]	0	0	0	0	0	0	0	1,3	20,7	57,4	93,6	159					

-závěrný směr

U_Z[V]	0	1	2	3	4	5	5,5	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,02			
I_Z[mA]	0	0	0	0	0	0	0	0,53	26,3	38	63	46	157	1 mA			

$U_1 = 7{,}5$ V $I_2 = 50$ mA

3)

U_1[V]							6,5										6,5
I_1[mA]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50						0,08
U_2[V]	5,77	6,05	6,07	6,09	6,1	6,12	6,13	6,15	6,16	6,17	6,19						5,69
I_2[mA]	200	84	77	71	63	58,2	51,7	45,6	39,41	32,98	26,8						47,8

U_2	5,69
I_2	0,08

I_2 47,8

4)

U[V]	0	0,1				0,5	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15
C[pF]	140	118,6				92,4	93,8	77,2	75,3	73	71	70	68,4	66,8	65,5	64,8	63,6

$C_{zák.} = 33{,}5$ pF 1 kHz

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	ZDROJ	ZLATNÍK ANL 310		A-MK-420	0-30V DC
EV	MULTIMETR	METEX M-3850D	DIGITÁLNÍ	MK-446	
mA	MULTIMETR	METEX M-3850D	DIGITÁLNÍ	MK-445	
NZO	VARISTOR	SPŠE		X-MR-44	20V ÷ 2mA
R_1		METRA BLANSKO		R-00582	76Ω
R_2		-11-		A-MK-65	25Ω
(V)	MULTIMETR	METEX M-3850D	DIGITÁLNÍ	MK-447	
Z_d	Sevrova dioda	SPŠE		ALA2037	132x85x64
LC	měřič kapacity	ESCORT ELC-731D	DIGITÁLNÍ	MK-486	
D	Voltmetr			X-MR-44	KA 202
	multimetr	FLUKE 111	DIGITÁLNÍ	MK-487	

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**ZLATNIK DUV Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A–MK–276 0163/90**	**terminál 0–30 V**
mA_1	**miliampérmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální**	**MK-00495 20030321435**	**automatický**
V_1	**voltmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální**	**MK-00496 20030321435**	**automatický**
V_2	**voltmetr**	**METRIX MX 53**	**digitální**	**MK-00410 54800320**	**automatický**
mA_2	**miliampérmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální**	**MK-00494 20030321435**	**automatický**
NZO	**Varistor**	**SPŠE přípravek**	**přípravek**	**X–MR–44**	**0–20 V 0–2 mA**
ZD	**Zenerova dioda**	**SPŠE přípravek**	**přípravek**	**X-MR-36**	**BZX85C6V2**
$R_{s,z}$	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A–MR–261**	**0–250 Ω, 0–16 Ω**
LC	**měřič kapacity**	**Tesla**	**digitální**	**A–MR–352 8190061**	**automatický**

KZ706

KZ706 v katalogu součástek 1966:

KŘEMÍKOVÉ ZENEROVY DIODY

Typ	U_Z V	r_{KA} Ω	I_Z mA	I_{AK} při U_{AK} mA / V	I_{KA} (U_{KA} = 1 V) μA	Mezní údaje I_Z mA	I_Z mA	P_d W	$K^1)$ °C/mW
Zenerovy diody se ztrátovým výkonem 1,25 W									
1NZ70	5—6	1<2	100	>250	1	<0,1	230	790[1])	5[1])	0,021
2NZ70	6—7	1<2	100	>250	1	<0,1	200	700[1])	5[1])	0,021
3NZ70	7—8	1<2	100	>250	1	<0,1	180	640[1])	5[1])	0,021
4NZ70	8—9	1<2	100	>250	1	<0,1	170	590[1])	5[1])	0,021
5NZ70	8,8—11	2<4	50	>250	1	<0,1	130	460[1])	5[1])	0,021
6NZ70	11—13,5	4<7	50	>250	1	<0,1	110	340[1])	5[1])	0,021
7NZ70	13,5—16,5	6<11	50	>250	1	<0,1	90	300[1])	5[1])	0,021
8NZ70	16,2—20	10<18	25	>250	1	<0,1	70	250[1])	5[1])	0,021
Zenerovy diody se ztrátovým výkonem 10 W									
								[2]) [3])		°C/W
KZ703	6—7,8	<1	1000	300	<1	<50	320	1300		55
KZ704	7—9,2	<1	1000	300	<1	<50	270	1100		55
KZ705	8—10,2	<2	500	300	<1	<50	240	970		55
KZ706	9,4—11,6	<2	500	300	<1	<50	210	850		55
KZ707	10,6—13,2	<2	500	300	<1	<50	190	750	2,5[2])	55
KZ708	12—14,8	<2	500	300	<1	<50	170	670		55
KZ709	13,6—16,8	<3	500	300	<1	<50	150	600	10[3])	55
KZ710	15,2—19	<3	500	300	<1	<50	135	530		55
KZ711	16,8—21	<3	250	300	<1	<50	120	470		55
KZ712	19—23,6	<3	250	300	<1	<50	105	420		55
KZ713	21,6—26,6	<3	250	300	<1	<50	95	370		55
KZ714	24,2—29,8	<4	250	300	<1	<50	85	330		55
KZ715	27—33	<4	250	300	<1	<50	75	300		55

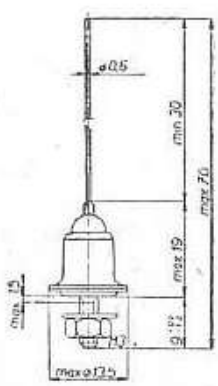
[1]) S chladicí plochou Al 60 × 60 × 2 mm, teplota okolí max. 45 °C
[2]) S chladicí plochou Al 100 × 100 × 2 mm, teplota okolí max. 25 °C
[3]) S chladicí plochou Al 160 × 160 × 2 mm, teplota okolí max. 60 °C
Všechny údaje platí při teplotě okolí + 25 °C

VARIKAPY

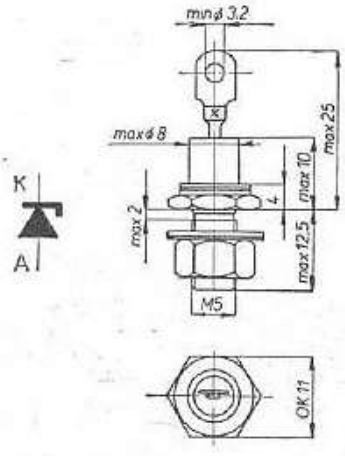
Typ	C_{KA_1} pF	při U_{KA_1} V	f Mc/s	$C_{KA_2} : C_{KA_1}$ pF	při $U_{KA_1} : U_{KA_2}$ V	f Mc/s	R_s Ω	U_{KA} max V	U_{KAM} max V
KA201	22 (15—30)	4	0,5	0,69<0,74	10 : 4	0,5	1,6<3	20	20
KA202	36 (25—50)	4	0,5	0,69<0,74	10 : 4	0,5	1,6<3	20	20

T_a = 25 °C

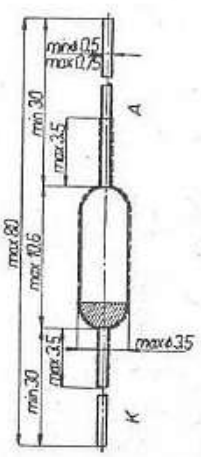
Nové prvky



1NZ70—8NZ70



KZ703—KZ715



KA201—KA202

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)

PART NUMBER	ZENER VOLTAGE RANGE (1)			TEST CURRENT		REVERSE LAEKAGE CURRENT		DYNAMIC RESISTANCE (3)		TEMPERATURE COEFFICIENT OF ZENER VOLTAGE		ADMISSIBLE ZENER CURRENT (2)
	V_Z at I_{ZT1}			I_{ZT1}	I_{ZT2}	I_R at V_R		Z_Z at I_{ZT1}	Z_{ZK} at I_{ZT2}	A_{VZ} at I_{ZT1}		I_Z
	V			mA		µA	V	Ω		%/°C		mA
	MIN.	NOM.	MAX.					MAX.	MAX.	MIN.	MAX.	
BZX85C2V7	2.5	2.7	2.9	80	1	< 150	1	< 20	< 400	- 0.08	- 0.05	360
BZX85C3V0	2.8	3.0	3.2	80	1	< 100	1	< 20	< 400	- 0.08	- 0.05	330
BZX85C3V3	3.1	3.3	3.5	80	1	< 40	1	< 20	< 400	- 0.08	- 0.05	300
BZX85C3V6	3.4	3.6	3.8	60	1	< 20	1	< 20	< 500	- 0.08	- 0.05	290
BZX85C3V9	3.7	3.9	4.1	60	1	< 10	1	< 15	< 500	- 0.07	- 0.02	280
BZX85C4V3	4	4.3	4.6	50	1	< 3	1	< 13	< 500	- 0.05	0.01	250
BZX85C4V7	4.4	4.7	5	45	1	< 3	1	< 13	< 600	- 0.03	0.04	215
BZX85C5V1	4.8	5.1	5.4	45	1	< 1	1.5	< 10	< 500	- 0.01	0.04	200
BZX85C5V6	5.2	5.6	6	45	1	< 1	2	< 7	< 400	0	0.045	190
BZX85C6V2	5.8	6.2	6.6	35	1	< 1	3	< 4	< 300	0.01	0.055	170
BZX85C6V8	6.4	6.8	7.2	35	1	< 1	4	< 3.5	< 300	0.015	0.06	155
BZX85C7V5	7	7.5	7.9	35	0.5	< 1	4.5	< 3	< 200	0.02	0.065	140
BZX85C8V2	7.7	8.2	8.7	25	0.5	< 1	6.2	< 5	< 200	0.03	0.07	130
BZX85C9V1	8.5	9.1	9.6	25	0.5	< 1	6.8	< 5	< 200	0.035	0.075	120
BZX85C10	9.4	10	10.6	25	0.5	< 0.5	7.5	< 7	< 200	0.04	0.08	105
BZX85C11	10.4	11	11.6	20	0.5	< 0.5	8.2	< 8	< 300	0.045	0.08	97
BZX85C12	11.4	12	12.7	20	0.5	< 0.5	9.1	< 9	< 350	0.045	0.085	88
BZX85C13	12.4	13	14.1	20	0.5	< 0.5	10	< 10	< 400	0.05	0.085	79
BZX85C15	13.8	15	15.6	15	0.5	< 0.5	11	< 15	< 500	0.055	0.09	71
BZX85C16	15.3	16	17.1	15	0.5	< 0.5	12	< 15	< 500	0.055	0.09	66
BZX85C18	16.8	18	19.1	15	0.5	< 0.5	13	< 20	< 500	0.06	0.09	62
BZX85C20	18.8	20	21.2	10	0.5	< 0.5	15	< 24	< 600	0.06	0.09	56
BZX85C22	20.8	22	23.3	10	0.5	< 0.5	16	< 25	< 600	0.06	0.095	52
BZX85C24	22.8	24	25.6	10	0.5	< 0.5	18	< 25	< 600	0.06	0.095	47
BZX85C27	25.1	27	28.9	8	0.25	< 0.5	20	< 30	< 750	0.06	0.095	41
BZX85C30	28	30	32	8	0.25	< 0.5	22	< 30	< 1000	0.06	0.095	36
BZX85C33	31	33	35	8	0.25	< 0.5	24	< 35	< 1000	0.06	0.095	33
BZX85C36	34	36	38	8	0.25	< 0.5	27	< 40	< 1000	0.06	0.095	30
BZX85C39	37	39	41	6	0.25	< 0.5	30	< 50	< 1000	0.06	0.095	28
BZX85C43	40	43	46	6	0.25	< 0.5	33	< 50	< 1000	0.06	0.095	26
BZX85C47	44	47	50	4	0.25	< 0.5	36	< 90	< 1500	0.06	0.095	23
BZX85C51	48	51	54	4	0.25	< 0.5	39	< 115	< 1500	0.06	0.095	21
BZX85C56	52	56	60	4	0.25	< 0.5	43	< 120	< 2000	0.06	0.095	19
BZX85C62	58	62	66	4	0.25	< 0.5	47	< 125	< 2000	0.06	0.095	16
BZX85C68	64	68	72	4	0.25	< 0.5	51	< 130	< 2000	0.055	0.095	15
BZX85C75	70	75	80	4	0.25	< 0.5	56	< 135	< 2000	0.055	0.095	14

Notes

(1) Measured with pulses t_p = 5 ms

(2) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

(3) Measured with f = 1 kHz